

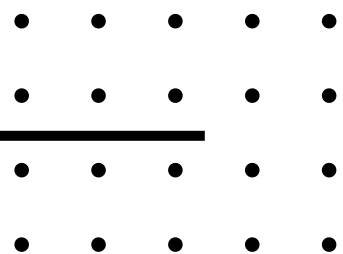
---

• • • • • • •

Jesus Alejandro Elguera Tovar

# **CONECTAR SERVOMOTORES A LA ESTRUCTURA Y AL ESP32**

Fecha: 04/05/2026



|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Descripción de la actividad.....</b> | <b>2</b> |
| <b>Proceso de conexión.....</b>         | <b>2</b> |
| <b>Integración con el ESP32.....</b>    | <b>2</b> |
| <b>Resultado.....</b>                   | <b>2</b> |

## Descripción de la actividad

Se realizó la conexión física de los servomotores MG90S a la estructura de la mano del prototipo Violet Morph y su integración con el microcontrolador ESP32 a través del driver PCA9685, siguiendo el diagrama de conexión identificado en la investigación previa.

## Proceso de conexión

Una vez definido el esquema de conexión durante la investigación anterior, se procedió a integrar físicamente los servomotores a la estructura de la mano. Cada servomotor fue colocado en su posición correspondiente dentro de la palma, desde donde transmitirá el movimiento a los dedos a través del sistema de hilo de pesca.

La conexión eléctrica se realizó conectando cada servomotor a los canales correspondientes del módulo PCA9685. Este módulo a su vez fue conectado al ESP32 mediante el protocolo I2C utilizando los pines SDA y SCL de la tarjeta. La alimentación de los servomotores fue tomada de la fuente de energía a través del regulador Step-Down para garantizar un voltaje estable y adecuado para los motores.

## Integración con el ESP32

Con los servomotores conectados al PCA9685 y este integrado al ESP32, se verificó que la tarjeta reconociera el módulo correctamente mediante el protocolo I2C. Se realizó una prueba básica de comunicación para confirmar que el ESP32 podía enviar instrucciones al PCA9685 y que este las traducía correctamente en movimiento de los servomotores.

## Resultado

Los servomotores quedaron correctamente conectados a la estructura y al ESP32, listos para la siguiente tarea de programación del control de movimiento básico.

